

Лабораторная работа 6

Файловый ввод-вывод

1.1

Постановка задачи:

Напишите программу, которая записывает массив одинаковых структур с данными о студентах в текстовый файл формате CSV в режиме "добавления" ("a"), а затем читает построчно этот файл в другой массив структур в режиме "чтения"

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
Students	struct	структура
names	struct Student	Объект структуры / массив
file	FILE	файл
i	int	аргумент цикла

Код программы:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>

struct Student
{
    unsigned int id;
    char name[50];
    char faculty[50];
    float rating;
};

int main()
{
    FILE* file;
    file = fopen("Students.txt", "a");

    struct Student names[10];

    int i = 0;
    for (;)
```

```

    {
        printf("Enter student id: \n");
        scanf("%u", &names[i].id);
        if (names[i].id != 0)
        {
            printf("Enter student name, faculty and rating: ");
            scanf("%s %s %f", &names[i].name, &names[i].faculty,
&names[i].rating);
            fprintf(file, "%u %s %s %f\n", names[i].id,
names[i].name, names[i].faculty, names[i].rating);
            printf("\n");
        }
        else
        {
            printf("\n");
            break;
        }
        i ++;
    }

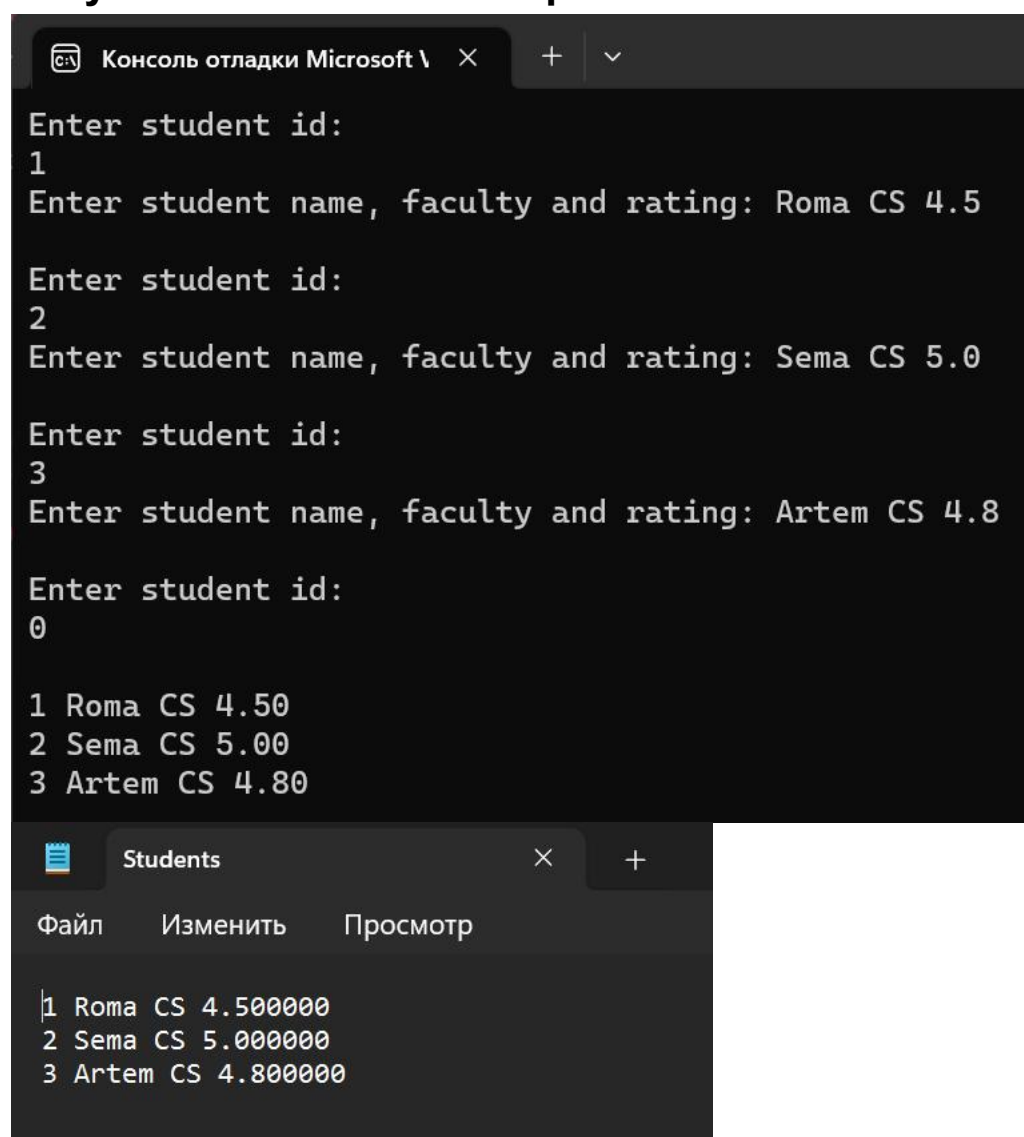
    fclose(file);

    file = fopen("Students.txt", "r");
    i = 0;
    while (fscanf(file, "%u%s%s%f", &names[i].id, &(names[i].name),
&(names[i].faculty), &(names[i].rating)) != EOF)
    {
        printf("%u %s %s %.2f\n", names[i].id, names[i].name,
names[i].faculty, names[i].rating);
        i++;
    }
    fclose(file);

    return 0;
}

```

Результат выполненной работы:



```
Консоль отладки Microsoft V  x  +  v

Enter student id:
1
Enter student name, faculty and rating: Roma CS 4.5

Enter student id:
2
Enter student name, faculty and rating: Sema CS 5.0

Enter student id:
3
Enter student name, faculty and rating: Artem CS 4.8

Enter student id:
0

1 Roma CS 4.50
2 Sema CS 5.00
3 Artem CS 4.80

Students  x  +
Файл  Изменить  Просмотр

1 Roma CS 4.500000
2 Sema CS 5.000000
3 Artem CS 4.800000
```

1.2

Постановка задачи:

Напишите программу, которая записывает массив одинаковых структур с данными о студентах в двоичный (бинарный) файл в режиме "записи" (перезаписи) ("wb"), а затем читает этот файл в другой массив структур в режиме "чтения" ("rb").

Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
Students	struct	структура

names	struct Student	Объект структуры / массив
file	FILE	файл
i	int	аргумент цикла

Код программы:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
#include<string.h>

struct Student
{
    unsigned int id;
    char name[50];
    char faculty[50];
    float rating;
};

int main()
{
    FILE* file = fopen("Students.txt", "wb+");

    struct Student names[10];

    int i = 0;
    for (;;)
    {
        printf("Enter student id: \n");
        scanf("%u", &names[i].id);
        if (names[i].id != 0)
        {
            printf("Enter student name, faculty and rating: ");
            scanf("%s %s %f", &names[i].name, &names[i].faculty,
&names[i].rating);
            fwrite(&names[i].id, sizeof(unsigned int), 1, file);
            fwrite(&names[i].name, sizeof(names[i].name),
sizeof(names[i].name) / sizeof(names[0].name), file);
            fwrite(&names[i].faculty, sizeof(names[i].faculty),
sizeof(names[i].faculty) / sizeof(names[0].faculty), file);
            fwrite(&names[i].rating, sizeof(float), 1, file);
            printf("\n");
        }
        else
        {
            printf("\n");
            break;
        }
        i++;
    }

    fclose(file);

    file = fopen("Students.txt", "rb+");
    i = 0;
    char n;
```

```

        while (fread(&names[i].id, sizeof(unsigned int), 1, file) &&
                (fread(&names[i].name, sizeof(names[i].name),
sizeof(names[i].name) / sizeof(names[0].name), file)) &&
                (fread(&names[i].faculty, sizeof(names[i].faculty),
sizeof(names[i].faculty) / sizeof(names[0].faculty), file)) &&
                (fread(&names[i].rating, sizeof(names[i].rating), 1, file))!=
EOF)
        {
            printf("%u %s %s %.2f\n", names[i].id, names[i].name,
names[i].faculty, names[i].rating);
            i += 1;
        }
        fclose(file);

        fclose(file);
        return 0;
}

```

Результат выполненной работы:

```

Консоль отладки Microsoft \
Enter student id:
1
Enter student name, faculty and rating: Mitya CS 2.2

Enter student id:
2
Enter student name, faculty and rating: Roma CS 4.5

Enter student id:
3
Enter student name, faculty and rating: Sema CS 4.6

Enter student id:
4
Enter student name, faculty and rating: Artem CS 5

Enter student id:
0

1 Mitya CS 2.20
2 Roma CS 4.50
3 Sema CS 4.60
4 Artem CS 5.00

```